Тема: Органы чувств.
Орган зрения. Орган обоняния

Обязательные препараты

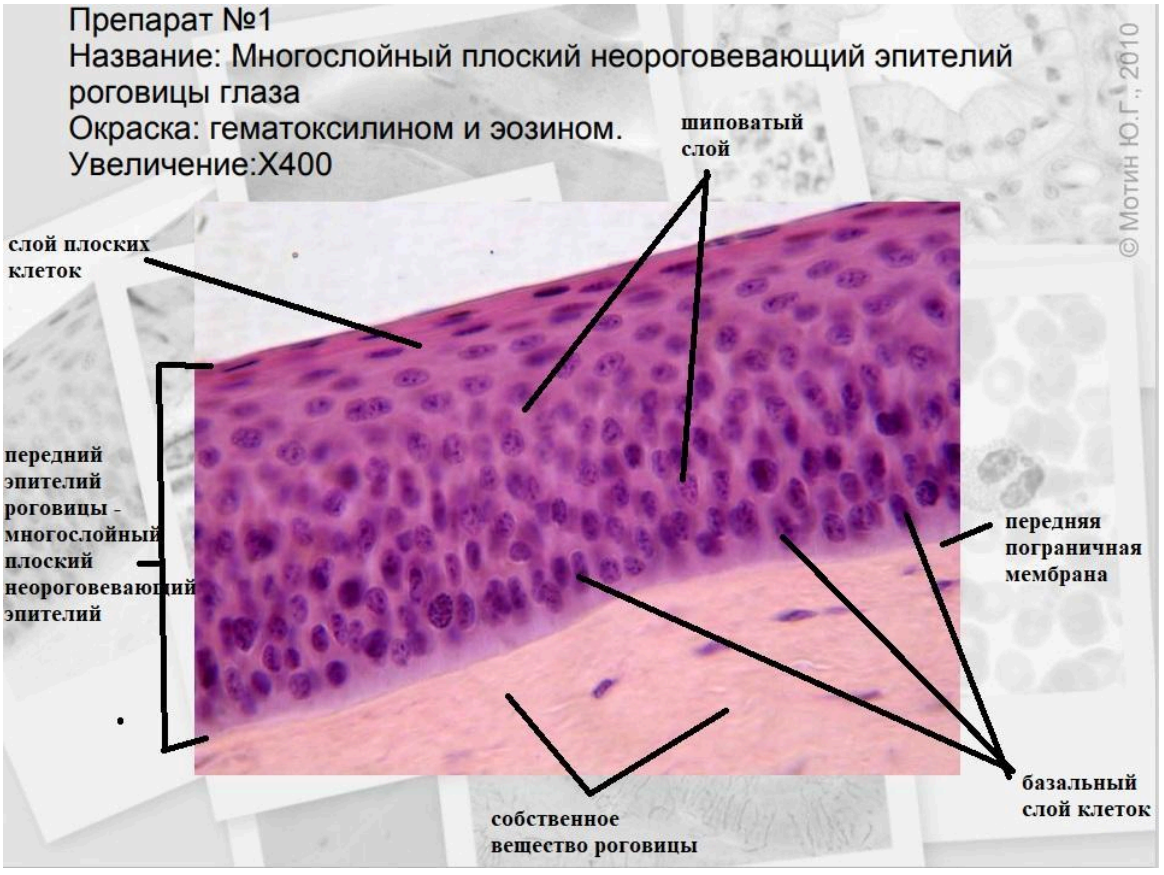
Препарат № 1. Роговица глаза (глаз лягушки) (Электронный атлас: стр. 173, стр. 174).
Окраска: гематоксилин – эозин.

Роговица – передний отдел глазного яблока. Она прозрачна, имеет сравнительно большую толщину (0,9 мм), по форме подобна часовому стеклу, вставленному в склеру. Край роговицы (место её перехода в склеру) называется лимбом.
На малом увеличении микроскопа найти роговицу.
На большом увеличении микроскопа определить передний эпителий роговицы – многослойный плоский неороговевающий (обратите внимание на форму ядер в его слоях); на внутренней поверхности (со стороны передней камеры глаза) – задний эпителий, образованный одним слоем плоских полигональных клеток. С обеих сторон под передним и задним эпителием располагаются пограничные пластинки: передняя (Боуменова) и задняя (Десцеметова). Они образованы коллагеновыми волокнами
и аморфным веществом. Часто их рассматривают как утолщённые базальные мембраны соответствующих эпителиев. Между пограничными пластинками находится собственное вещество роговицы, образованное плотной оформленной волокнистой соединительной тканью.

На малом увеличении микроскопа изучить, зарисовать и обозначить:
1 – передний эпителий роговицы -многослойный плоский неороговевающий эпителий:

- базальный слой клеток;
- шиповатый слой;
- слой плоских клеток;

2 – переднюю пограничную мембрану;
3 – собственное вещество роговицы;
4 – заднюю пограничную мембрану;
5 – задний эпителий роговицы (эндотелий).



Препарат № 2. Задняя стенка глаза (Электронный атлас: стр. 175-179).
Окраска: гематоксилин – эозин.

На малом увеличении микроскопа определить три оболочки глазного яблока: фиброзную, сосудистую и сетчатую. Фиброзная оболочка (склера) образована плотной волокнистой соединительной тканью. Эта ткань формирует многочисленные пластинки из коллагеновых волокон, расположенных параллельно поверхности глаза. Между пластинками находятся уплощённые фибробласты и отдельные эластические волокна.
В сосудистой оболочке не всегда удаётся различить её слои, так как они замаскированы большим количеством пигментных клеток. На внутренней поверхности сосудистой оболочки видна узкая полоска - пигментный эпителий сетчатки.
На большом увеличении микроскопа изучить строение сетчатки глаза. Она примерно втрое толще сосудистой оболочки. В ней содержатся нейроны, располагающиеся в 3 уровня: уровень светочувствительных нейронов – самый наружный (прилегающий к пигментному слою сетчатки); уровень ассоциативных нейронов, уровень ганглионарных нейронов; их аксоны идут к слепому пятну и образуют зрительный нерв. Кроме нейронов, сетчатка содержит и глиальные клетки, которые имеют волокноподобный вид и создают своими отростками каркас, поддерживающий нейроциты.
В сетчатке четко обнаруживается многослойное строение:

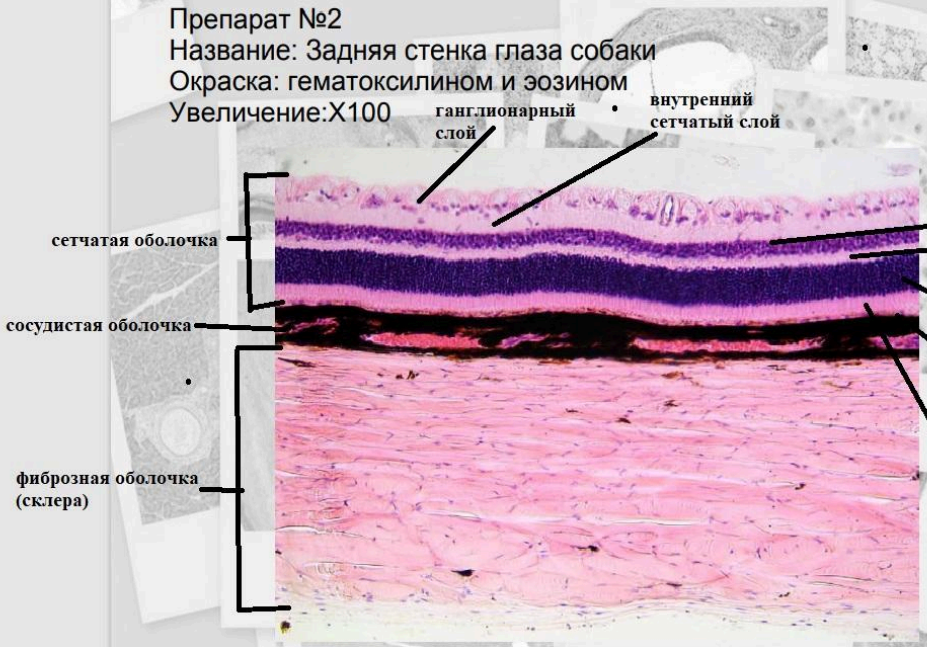
1. Слой пигментного эпителия ближайший к сосудистой оболочке, состоит из плоских клеток (виден ряд круглых ядер) с отростками, заполоненными пигментом коричневого цвета (меланином).
2. Слой палочек и колбочек содержит переферические отделы (видоизмененные дендриты палочек и колбочек, включающие в себя наружный и внутренний сегменты), располагающиеся между отростками пигментных клеток.
3. Наружный пограничный слой представлен отростками глиоцитов.
4. Наружный ядерный слой образован телами фоторецепторных клеток с их ядрами.
5. Наружный сетчатый слой (в виде розовой полосы) область синапсов аксонов светочувствительных клеток
с отростками ассоциативных (биполярных и горизонтальных) нейронов.
6. Внутренний ядерный слой образован телами
и ядерами ассоциативных нейронов (биполярных, горизонтальных и амакринных), а также глиоцитов.
7. Внутренний сетчатый слой – область синапсов ассоциативных нейронов между собой (биполярных с амакриновыми и с ганглионарными).
8. Ганглионарный слой представлен телами ганглионарных нейронов (один слой крупных клеток с круглыми ядрами).
9. Слой нервных волокон содержит аксоны ганглионарных клеток, направляющиеся к слепому пятну.
10. Внутренний пограничный слой представлен отростками глиоцитов.

<u>На малом увеличении микроскопа изучить, зарисовать и обозначить:</u>

1 – фиброзная оболочка (склера);
2 – сосудистая оболочка;
3 – сетчатая оболочка:

- ●слой пигментного эпителия;
- ●слой палочек и колбочек;
- ●наружный пограничный слой;
- ●наружный ядерный слой;
- ●наружный сетчатый слой;
- ●внутренний ядерный слой;
- ●внутренний сетчатый слой;
- ●ганглионарный слой;
- ●слой нервных волокон;
- ●внутренний пограничный слой.

Препарат №2
Название: Задняя стенка глаза собаки
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:Х100



© Мотин Ю.Г., 2010

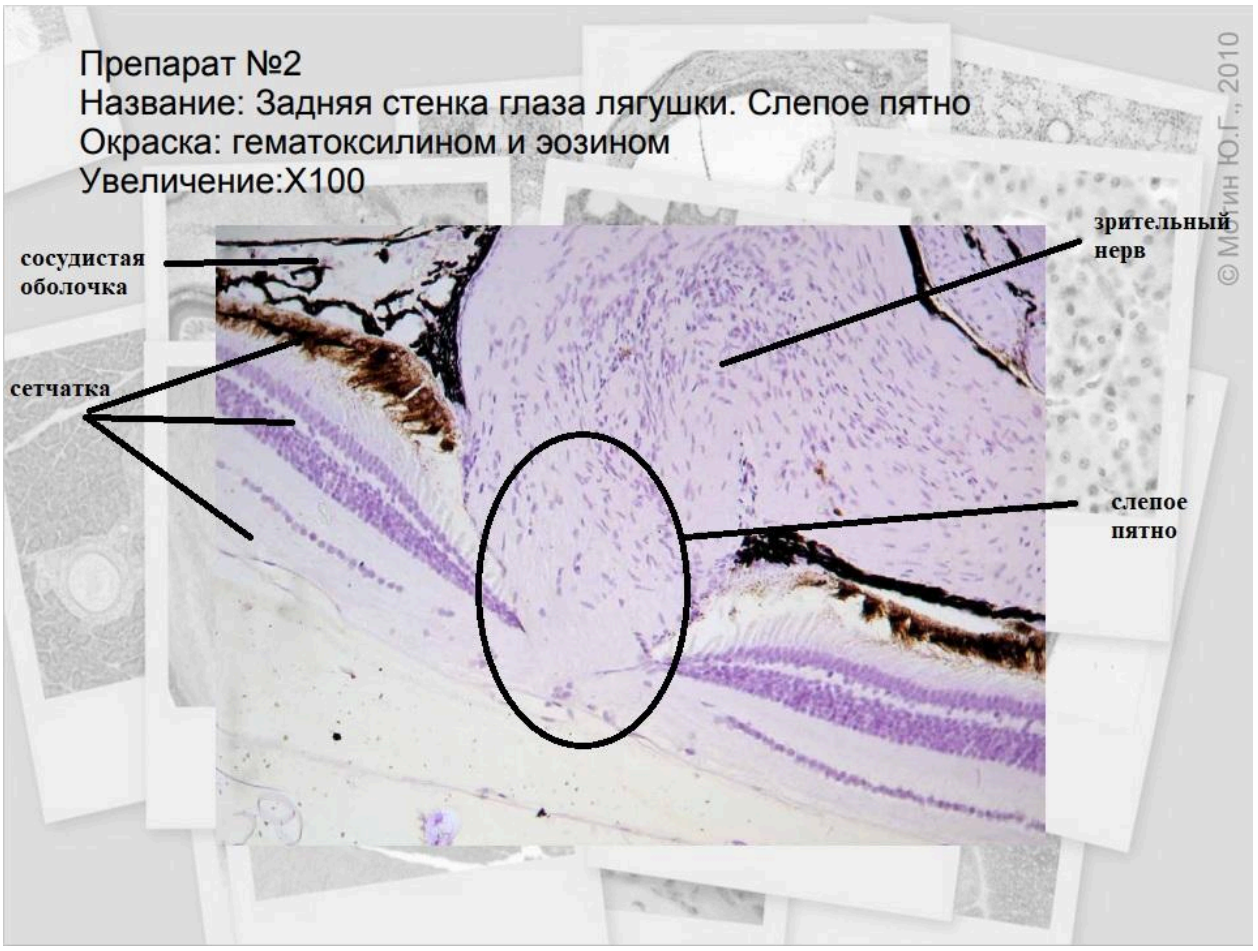
Препарат №2
Название: Задняя стенка глаза лягушки
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:Х100



© Мотин Ю.Г., 2010


Препарат №2
Название: Задняя стенка глаза лягушки
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:X400
© Мотин Ю.Г., 2010
наружная оболочка глаза
гиалиновый хрящ
сосудистая оболочка
слой пигментного эпителия
слой палочек и колбочек
слой палочек и колбочек
наружный пограничный слой
наружный ядерный слой
наружный сетчатый слой
внутренний ядерный слой
сетчатка
внутренний сетчатый слой


Препарат №2
Название: Задняя стенка глаза лягушки
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:X400
© Мотин Ю.Г., 2010
слой палочек и колбочек
наружный ядерный слой
наружный сетчатый слой
внутренний ядерный слой
сетчатая оболочка
внутренний сетчатый слой
ганглионарный слой
слой нервных волокон
внутренний пограничный слой



Демонстрационные препараты

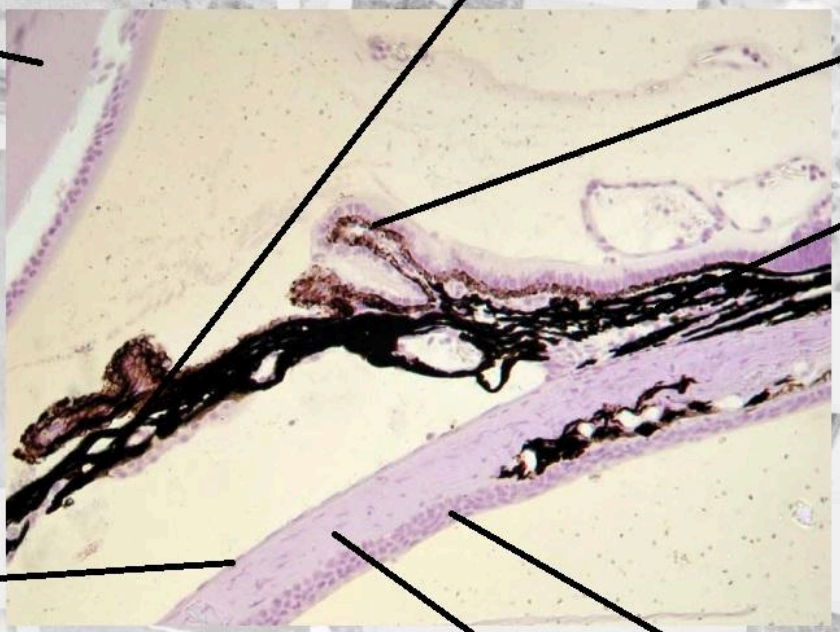
Препарат № 3. Угол глаза. (Электронный атлас: стр. 174).
Окраска: гематоксилин – эозин.

Угол глаза – место перехода склеры в роговицу, где видоизменяются и другие оболочки глазного яблока: сосудистая оболочка образует цилиарное тело и радужку, а сетчатая оболочка переходит в радужную и цилиарную части. Медиальный разрез угла глаза проведён таким образом, что один конец препарата представляет участок дна глазного яблока, на другом конце расположена роговица.

Рассмотрите и изучите строение глаза:

- Коньюктивальный мешок.
- Коньюктива глаза.
- Эписклеральные сосуды.
- Роговица.
- Склера.
- Венозный синус склеры (шлеммов канал).
- Радужная оболочка.
- Гребенчатая связка.
- Пространство роговичного угла (фонтановы пространства).
- Цилиарное тело или реснитчатое тело с отростками.
- Реснитчатая мышца.
- Реснитчатый поясок (циннова связка).
- Хрусталик.
- Стекловидное тело.
- Передняя камера глаза.
- Задняя камера глаза.

Препарат №1
Название: Роговица глаза
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:X100



© Мотин Ю.Г., 2010

ОРГАНЫ ЧУВСТВ

Орган зрения

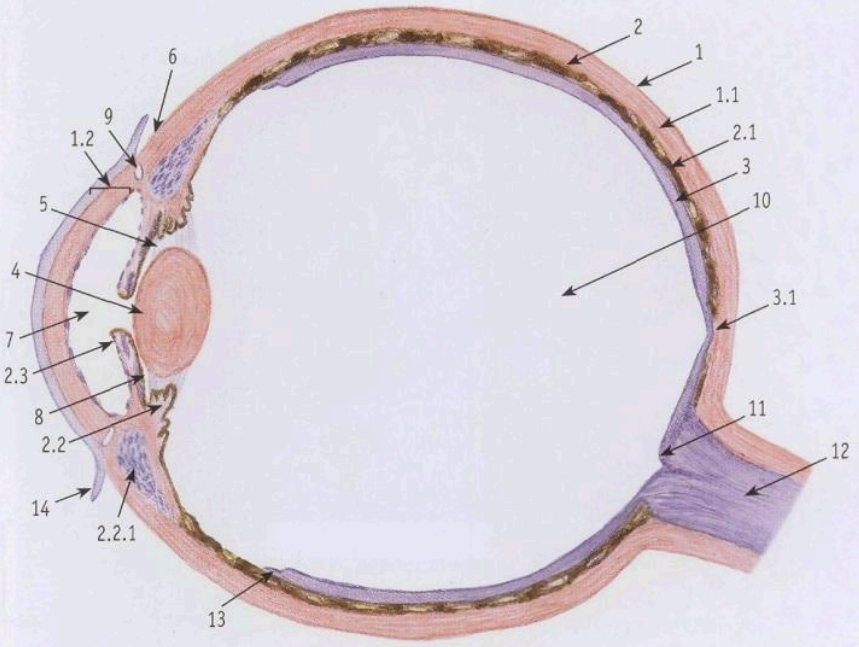


Рис. 113. Глазное яблоко (полусхематический рисунок)

1 – фиброзная оболочка: 1.1 –склера, 1.2 – роговица; 2 – сосудистая оболочка: 2.1 – собственно сосудистая оболочка, 2.2 – ресничное тело, 2.2.1 –ресничная мышца, 2.3 –радужка; 3 – сетчатая оболочка (сетчатка): 3.1 – желтое пятно; 4 – хрусталик; 5 – ресничный поясок (циннова связка); 6 – лимб; 7 – передняя камера глаза; 8 – задняя камера глаза; 9 – венозный синус склеры (шлеммов канал); 10 – стекловидное тело; 11 – сосочек зрительного нерва; 12 – зрительный нерв; 13 – зубчатая линия; 14 – конъюнктива